Datum:	**Wahlpflicht** Grafiken, Schaubilder und Diagramme lesen	
Name:	**Modul 4 – Tabellen und Statistiken · Lösungen**	

Modul 4: Tabellen und Statistiken

03.06.2027 · 1 Doppelstunde · 16 Punkte · Taschenrechner mitbringen

Das kann ich danach

- ☐ in einer Tabelle die richtige Zeile und Spalte.
- ☐ einen Durchschnitt je Kunde oder je m² berechnen.
- ☐ Lücken in einer Tabelle aus den anderen Werten ergänzen.

Aufgabe 1 Ankommen: Durchschnitt im Kopf

	Aufgabe	Ergebnis
a)	Umsatz Montag 300 €, Dienstag 400 €, Mittwoch 500 €. Durchschnitt je Tag?	400 €
b)	50 Kunden kaufen für 1.000 € ein. Wie viel gibt ein Kunde im Durchschnitt aus?	20 €
c)	Eine Abteilung hat 100 m² und 250.000 € Umsatz. Umsatz je m²?	2.500 €

Aufgabe 2 Tabellen-Schiffeversenken

Partnerarbeit. Absatz der vier Filialen in der 20. Kalenderwoche (in Stück). Person A nennt eine Zeile und eine Spalte, Person B nennt den Wert – dann umgekehrt: Person B nennt einen Wert, Person A sucht Zeile und Spalte. Danach beantwortet ihr die Fragen.

Artikel	Mitte	Lehe	Geestemünde	Leherheide
Mineralwasser	412	388	295	501
Apfelsaft	156	171	98	203
Vollmilch	640	587	433	702
Butter	215	244	187	260
Bananen (kg)	380	312	276	415
Brötchen	1.210	980	845	1.340

2.1 Wie viele Butter-Stücke verkaufte die Filiale Lehe?

244 Stück

2.2 In welcher Filiale wurde am meisten Apfelsaft verkauft?

Leherheide (203 Stück)

2.3 Wo steht die Zahl 845? Was bedeutet sie?

Zeile Brötchen, Spalte Geestemünde: Geestemünde verkaufte 845 Brötchen.

Zum Nachlesen: Tabellen lesen und auswerten

Wortspeicher
die Tabelle · die Zeile (waagerecht) · die Spalte (senkrecht) · die Kopfzeile · die Vorspalte · die Zelle · die Summenzeile · insgesamt, gesamt · der Durchschnitt · je Kunde · je m² · die Lücke · ergänzen · die Kundenfrequenz

1. So ist eine Tabelle aufgebaut

- Die **Kopfzeile** (oben) sagt, was in den Spalten steht – oft mit Einheit (€, Stück, m²).
- Die **Vorspalte** (links) sagt, was in den Zeilen steht – z. B. Wochentage oder Warengruppen.
- Die **Summenzeile** („Insgesamt“, „gesamt“, „je Kasse“) enthält die Summe. Sie ist oft der Grundwert.
- Finger-Trick: Ein Finger fährt die Zeile entlang, ein Finger die Spalte herunter. Wo sie sich treffen, steht der Wert.

2. Durchschnitt – aber richtig

Gesucht	Rechnung	Achtung
Durchschnitt **je Kunde** (Durchschnittsbon)	Umsatz : Kundenzahl	Richtige Zeile nehmen – z. B. nur Freitag.
Durchschnitt je Kunde für die **ganze Woche**	**Summe** Umsatz : **Summe** Kunden	Nicht die Tageswerte mitteln! Tage mit vielen Kunden zählen mehr.
Umsatz **je m²** (Flächenproduktivität)	Umsatz : Verkaufsfläche	Für jede Zeile rechnen, dann vergleichen.
Durchschnitt **je Stunde**	Summe der Stunden : Anzahl der Stunden	Die Stunden genau abzählen (15–20 Uhr = 5 Stunden).

3. Lücken in Tabellen füllen

- **Summe minus Teile:** fehlender Wert = Gesamt – alle anderen Werte.
- **Spaltenlogik:** Wie hängen die Spalten zusammen? Beispiel: Ø Artikelwert = Umsatz : Menge – also Umsatz = Ø Artikelwert · Menge.
- Zur Probe: Passt die Summe wieder?

Merke: Erst **Kopfzeile und Vorspalte** lesen, dann die **richtige Zelle** suchen. Beim Durchschnitt für mehrere Tage: **Summe durch Summe** – nie die Tageswerte mitteln.

Aufgabe 3 Vorgemacht: Der Durchschnittsbon

Tag	Umsatz in €	Kundenzahl
Montag	4.200,00	300
Dienstag	3.900,00	260
Mittwoch	4.500,00	300
Donnerstag	5.100,00	340
Freitag	7.020,00	390
Samstag	9.360,00	520
Insgesamt	**34.080,00**	**2.110**

Frage	So gehe ich vor
Durchschnittsbon am **Samstag**?	Zeile Samstag: 9.360,00 € : 520 Kunden = **18,00 €**
Durchschnittsbon für die **ganze Woche**?	Zeile Insgesamt: 34.080,00 € : 2.110 Kunden = **16,15 €**
Warum nicht die sechs Tagesbons mitteln?	(14 + 15 + 15 + 15 + 18 + 18) : 6 = 15,83 € – falsch, weil am Samstag viel mehr Kunden einkaufen als am Dienstag.

Aufgabe 4 Geführte Übung: Die Lücken in der Flächenauswertung

Ergänze die Lücken. Tipp: Umsatz je m² = Umsatz : Fläche.

Abteilung	Fläche in m²	Umsatz in €	Umsatz je m² in €
Obst und Gemüse	120	336.000	2.800
Molkereiprodukte	80	248.000	3.100
Getränke	150	270.000	1.800
Drogerie	60	132.000	2.200
Insgesamt	410	986.000	–

4.1 Welche Abteilung hat den höchsten Umsatz je m²?

Molkereiprodukte mit 3.100 € je m²

4.2 Welche Abteilung hat den höchsten Umsatz? Ist das dieselbe? Erkläre.

Obst und Gemüse (336.000 €). Nein: Obst und Gemüse braucht mehr Fläche. Je m² verdient die Molkerei mehr.

Aufgabe 5 Freie Übung: Die Kassenauswertung des Frischmarkts (6 Leistungspunkte)

Kundenzahlen an einem Samstag, je zwei Stunden. Kasse 4 ist nur zeitweise geöffnet.

Uhrzeit	Kasse 1	Kasse 2	Kasse 3	Kasse 4	gesamt
08–10 Uhr	18	21	12	0	**51**
10–12 Uhr	26	29	20	14	**89**
12–14 Uhr	31	35	27	22	**115**
14–16 Uhr	14	17	9	0	**40**
16–18 Uhr	33	38	30	25	**126**
18–20 Uhr	41	46	39	34	**160**
je Kasse	163	186	137	95	**581**

5.1 Ergänze die Zeile „je Kasse“. An welcher Kasse wurden die meisten Kunden bedient?

163 · 186 · 137 · 95 → Kasse 2

5.2 In welchem Zeitraum kamen die meisten Kunden, in welchem die wenigsten?

meisten: 18–20 Uhr (160) · wenigsten: 14–16 Uhr (40)

5.3 Wie viele Kunden kamen zwischen 16 und 20 Uhr durchschnittlich **pro Stunde**?

(126 + 160) : 4 Stunden = 71,5 Kunden je Stunde

5.4 Mach der Marktleitung einen Vorschlag: Wann sollte Kasse 4 geöffnet sein? Begründe mit Zahlen aus der Tabelle.

z. B.: Kasse 4 ab 16 Uhr öffnen – dort kommen 126 bzw. 160 Kunden, fast dreimal so viele wie 8–10 Uhr (51). Von 14–16 Uhr (40 Kunden) kann sie geschlossen bleiben.

Aufgabe 6 Prüfungs-Check (5 Aufgaben · etwa 20 Minuten)

Kopfzeile, Vorspalte, richtige Zelle – dann rechnen.

Aufgabe

14. Aufgabe

Aus der Lebensmittelabteilung der Maxikauf GmbH liegen Ihnen nachstehende Zahlen vor:

17. Woche	Umsatz in €	Kundenzahl
Montag	21.800,00	610
Dienstag	26.300,00	720
Mittwoch	27.350,00	790
Donnerstag	32.400,00	890
Freitag	33.780,00	910
Samstag	35.250,00	890
Insgesamt	176.880,00	4 810

Berechnen Sie den durchschnittlichen Einkaufsbetrag in Euro je Kunde am Freitag!

Lösung: 33.780,00 € : 910 = 37,12 € (Zeile Freitag, nicht „Insgesamt“)

Aufgabe

28. Aufgabe

Im Anschluss an eine Werbekampagne für die Heimwerkerabteilung wollen Sie den Erfolg der Aktion ermitteln. Folgende Umsatz- und Kundenzahlen einer Woche liegen Ihnen vor:

Tag	Umsatz in €	Kundenzahl
Montag	2.556,40	130
Dienstag	1.848,10	98
Mittwoch	2.864,50	154
Donnerstag	1.456,00	85
Freitag	1.920,80	107
Samstag	3.074,20	168

Berechnen Sie für diese Woche den Durchschnittsumsatz je Kunde in Euro!

Lösung: Summe Umsatz 13.720,00 € : Summe Kunden 742 = 18,49 €

Aufgabe

38. Aufgabe

Die Geschäftsleitung bittet Sie mit Hilfe des abgebildeten Umsatzberichtes aus dem zweiten Quartal zu ermitteln, welcher Sortimentsbereich den höchsten Quartalsumsatz pro m² erzielt hat.

Sortimentsbereich	Verkaufsfläche	Umsatz 2. Quartal
Herrenbekleidung	130 m²	448.500,00 €
Damenbekleidung	175 m²	577.500,00 €
Kinderbekleidung	70 m²	224.000,00 €
Sportbekleidung	150 m²	502.500,00 €

Ermitteln Sie den höchsten Umsatz in Euro pro m² aus den vier angegebenen Sortimentsbereichen!

Lösung: Herren 3.450 € · Damen 3.300 € · Kinder 3.200 € · Sport 3.350 € → 3.450,00 €

Aufgabe

13. Aufgabe

Sie werten für die Sportabteilung die statistischen Zahlen einer Kundenbefragung aus. An einem Tag wurden in Ihrer Abteilung 726 Kunden befragt, ob sie eine Kundenkarte besitzen. Diese Gesamtzahl setzt sich wie folgt zusammen:

	Kunden mit Kundenkarte	Kunden ohne Kundenkarte
weiblich	373	90
männlich	187	?

Ermitteln Sie die Gesamtzahl der männlichen Kunden, die keine Kundenkarte haben!

Lösung: 726 – 373 – 90 – 187 = 76 Kunden

Aufgabe – für Schnelle

Situation zur 38. bis 40. Aufgabe

Ihr Vorgesetzter zeigt Ihnen auszugsweise die Artikelverkäufe für das Jahr 2024. Ihnen liegen folgende Zahlen vor:

Maxikauf GmbH					
Warengruppenauswertung ohne Unterwarengruppen				01.01.2024 – 31.12.2024	
Nummer	Warengruppe	Menge in Stück	Brutto-Umsatz in €	Netto-Umsatz in €	Ø Artikelwert in €
15	Büroartikel	224.635	457.961,85	384.841,89	2,04
20	Damenbekleidung	472.153	958.746,23	805.669,10	2,03
25	Herrenbekleidung	357.185	753.182,16	632.926,18	2,11
30	Kinderbekleidung	648.965	1.134.660,36	953.496,10	1,75
45	Haushaltswaren	578.235		954.341,89	1,96
50	Postkarten	228.452	445.481,40	374.354,12	
70	Lebensmittel 7 %	1.983.466	3.439.835,53		1,73

38. Aufgabe

Ermitteln Sie den Brutto-Umsatz in Euro für die Warengruppe Haushaltswaren!
(Ergebnis kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen runden)

39. Aufgabe

Ermitteln Sie den durchschnittlichen Artikelwert brutto in Euro für die Warengruppe Postkarten!

40. Aufgabe

Ermitteln Sie den Netto-Umsatz in Euro für die Warengruppe Lebensmittel 7 %!

38: 954.341,89 · 1,19 = 1.135.666,85 € · 39: 445.481,40 : 228.452 = 1,95 € · 40: 3.439.835,53 : 1,07 = 3.214.799,56 €

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 In Aufgabe 6.5 fehlt bei den Haushaltswaren der Brutto-Umsatz. **Erklären** Sie, woran Sie in der Tabelle erkennen, dass Sie mit 1,19 rechnen müssen.

7.2 Die Filiale Lehe hat einen Durchschnittsbon von 22,40 € bei 1.250 Kunden, die Filiale Mitte 18,60 € bei 2.000 Kunden. **Berechnen** Sie den Durchschnittsbon beider Filialen zusammen.

7.1 Aus einer vollständigen Zeile: 457.961,85 : 384.841,89 = 1,19. Die Spalten sind brutto und netto, der Unterschied ist die Umsatzsteuer (19 %; bei Lebensmitteln 7 %).

7.2 1.250 · 22,40 = 28.000 € · 2.000 · 18,60 = 37.200 € → 65.200 € : 3.250 Kunden = 20,06 € (nicht 20,50 €!)

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 6)